

รายงานวิจัย

ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account

A Vegetable Farm Management and Online Ordering System Using Artificial Intelligence on LINE Official Account

จัดทำโดย

อับดุลรอฮีม จิเตะ

ปริญญานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (141114026)
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2569



รายงานวิจัย

ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account

A Vegetable Farm Management and Online Ordering System Using Artificial Intelligence on LINE Official Account

จัดทำโดย

อับดุลรอฮีม จิเตะ

ปริญญานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (141114026)
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2569

ชื่อโครงงาน	ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account
ผู้จัดทำโครงงาน	อับดุลรอฮีม จิเตะ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
อาจารย์ประจำวิชา	อาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ
หลักสูตร	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ	คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัย	ราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา	2569

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนา และประเมินระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account (FarmGAP) เพื่อแก้ไขปัญหาการจดบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกแบบเอกสารกระดาษตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP มกษ. 9001) ลดความผิดพลาดในการคำนวณระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยวหลังใช้สารเคมี (Pre-Harvest Interval: PHI) และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตออนไลน์ควบคู่กับการตรวจสอบย้อนกลับด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code Traceability)

ระบบพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วย React.js และ Node.js (Express.js) เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL จำนวน 18 ตาราง รองรับการจัดการแปลงปลูก การเตรียมดิน การเพาะกล้าและการคำนวณอายุพืชสะสมรวมวันเพาะกล้า การบันทึกปุ๋ยและสารเคมีพร้อมระบบล็อกการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติตามค่า PHI การบันทึกศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวเข้าคลังสินค้า และการพิมพ์รายงาน GAP รูปแบบ A4 แยกรายรอบการปลูก ส่วนการจำหน่ายออนไลน์เชื่อมต่อกับ LINE Official Account (Messaging API, Flex Message และ LINE LIFF) ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ อัลกอริทึม K-Means Clustering 4 มิติสำหรับจัดกลุ่มลูกค้า การวิเคราะห์สินค้าซื้อคู่กันด้วย Co-occurrence Matrix และโมเดลภาษา Google Gemini (gemini-3.5-flash-lite พร้อมกลไก Multi-Model Fallback) สำหรับตอบแชทและรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติจากข้อมูลสต็อกจริง

ผลการทดสอบระบบตามกรณีใช้งาน (Use Cases) ทั้ง 13 กรณี พบว่าระบบทำงานได้ครบถ้วนถูกต้อง สำหรับผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-4) และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-5) ครอบคลุม 4 ด้าน รวม 20 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ [รอผลประเมิน] คะแนน และ [รอผลประเมิน]

คะแนน ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการฟาร์มผักตามมาตรฐาน GAP และสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน LINE Official Account ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: มาตรฐาน GAP, ระยะปลอดภัยก่อนเก็บเกี่ยว (PHI), การตรวจสอบย้อนกลับ, LINE Official Account, ปัญญาประดิษฐ์, Google Gemini, K-Means Clustering

Research Title	A Vegetable Farm Management and Online Ordering System Using Artificial Intelligence on LINE Official Account
Researcher	Abdulrohim Jiteh
Advisor	Asst. Prof. Isma-ae Latehgeh
Course Instructor	Sulaiman Persoh
Degree	Bachelor of Science in Computer Science
Faculty	Faculty of Science, Technology and Agriculture
University	Yala Rajabhat University
Academic Year	2026

ABSTRACT

This research designs, develops, and evaluates a Vegetable Farm Management and Online Ordering System Using Artificial Intelligence on LINE Official Account (FarmGAP). The system addresses manual paper-based record-keeping limitations under Good Agricultural Practices (GAP TAS 9001), prevents errors in chemical Pre-Harvest Interval (PHI) calculations, and provides an online distribution channel integrated with QR Code product traceability.

The system is developed as a web application using React.js and Node.js (Express.js) with an 18-table MySQL relational database. Core modules cover plot and planting bed management, soil preparation, seedling tracking with cumulative plant age calculation, chemical logging with automated PHI harvest locking, pest control, stock harvesting, and per-cycle A4 GAP report generation. The online storefront integrates with LINE Official Account via LINE Messaging API, Flex Messages, and LINE LIFF, incorporating three AI components: 4D K-Means Clustering for customer segmentation, a Co-occurrence Matrix for product recommendations, and the Google Gemini LLM (gemini-3.5-flash-lite with Multi-Model Fallback) for real-time stock-aware chatbot ordering.

Functional testing across all 13 Use Cases confirmed accurate operation across all specified requirements. System evaluation by 3 experts (Form WK-4) and 3 users (Form WK-5) across 4 dimensions (20 items, 100-point scale) yielded average

scores of [Pending Evaluation] and [Pending Evaluation] out of 100, respectively, demonstrating the system's effectiveness for GAP vegetable farm management and online ordering.

Keywords: Good Agricultural Practices (GAP), Pre-Harvest Interval (PHI), Agricultural Traceability, LINE Official Account, Artificial Intelligence, Google Gemini, K-Means Clustering

กิตติกรรมประกาศ

รายงานวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย จึงขอกราบขอบพระคุณ ผศ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ อาจารย์ประจำวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (141114026) ที่ได้ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบและการจัดทำรายงานวิจัยฉบับนี้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจประเมินคุณภาพของระบบ รวมถึงเพื่อน ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คำแนะนำความช่วยเหลือและกำลังใจตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการฟาร์มผักและผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรตามมาตรฐาน GAP ร่วมกับเทคโนโลยี LINE Official Account และปัญญาประดิษฐ์ และสามารถนำแนวคิดหรือผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยในอนาคตได้

อับดุลรอฮีม จิเตะ

ผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

บทคัดย่อ ..... ก

ABSTRACT ..... ข

กิตติกรรมประกาศ ..... ค

สารบัญ ..... ง

สารบัญตาราง ..... ฉ

สารบัญภาพ ..... ช

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 ปัญหาการวิจัย 2

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3

1.4 คำถามการวิจัย 3

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4

1.6 ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย 4

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 6

1.8 โครงสร้างรายงานวิจัย 8

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9

2.1 มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP มกษ. 9001) 9

2.2 การคำนวณระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-Harvest Interval: PHI) 10

2.3 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code Traceability) 11

2.4 แพลตฟอร์ม LINE Official Account, Messaging API และ LINE LIFF 12

2.5 การจัดกลุ่มลูกค้าด้วย K-Means Clustering และการวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า 13

2.6 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini และการแทรกบริบทแบบไดนามิก 14

2.7 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (DFD, Use Case และ ER Diagram) 15

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง....16
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย การออกแบบ และการพัฒนาระบบ....19
3.1 แนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา....19
3.2 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบและกรณีใช้งาน (Use Cases)....20
3.3 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)....22
3.4 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD ระดับ 0 และระดับ 1)....24
3.5 การออกแบบฐานข้อมูลและแผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล (ER Diagram)....26
3.6 การออกแบบอัลกอริทึมสำคัญและกลไกปัญญาประดิษฐ์ในระบบ....29
3.7 การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผล....32
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การแปลผล....33
บทที่ 4 ผลการทดลอง การประเมิน และการตรวจสอบ....35
4.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักตามมาตรฐาน GAP (ฝั่งเจ้าของฟาร์ม)....35
4.2 ผลการพัฒนาระบบสั่งซื้อออนไลน์และตรวจสอบย้อนกลับบน LINE OA....42
4.3 ผลการดำเนินงานของโมดูลปัญญาประดิษฐ์ (K-Means และ Google Gemini AI)....47
4.4 ผลการทดสอบการทำงานของระบบตามกรณีศึกษา (Functional Test Results)....50
4.5 ผลการประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ (แบบประเมิน วค-4)....52
4.6 ผลการประเมินโครงงานโดยผู้ใช้งาน (แบบประเมิน วค-5)....53
บทที่ 5 อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ....55
5.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์....55
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย....56
5.3 ข้อจำกัดของระบบที่พัฒนา....57
5.4 ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้งานและการพัฒนาต่อยอด....58
บรรณานุกรม....60
ภาคผนวก ก รายการข้อกำหนด แผนภาพระบบ และพจนานุกรมข้อมูล....63
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานระบบและตัวอย่างรายงานมาตรฐาน GAP....82

ภาคผนวก ค แบบฟอร์มเสนอโครงงาน (แบบ วค-1) 90
ภาคผนวก ง แบบฟอร์มขอสอบโครงงาน (แบบ วค-2) 93
ภาคผนวก จ แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ วค-3) 96
ภาคผนวก ฉ แบบประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ (แบบ วค-4) 98
ภาคผนวก ช แบบประเมินโครงงานโดยผู้ใช้งาน (แบบ วค-5) 105
ภาคผนวก ซ ประวัติผู้จัดทำโครงงาน 112

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

ตารางที่ 2.1 สรุปเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ FarmGAP 18
ตารางที่ 3.1 รายการกรณีใช้งาน (Use Cases) ทั้ง 13 กรณีของระบบ FarmGAP 21
ตารางที่ 3.2 รายชื่อตารางข้อมูลทั้ง 18 ตารางในฐานข้อมูลระบบ FarmGAP 27
ตารางที่ 3.3 ลำดับโมเดลภาษา Google Gemini ในกลไก Multi-Model Fallback 31
ตารางที่ 3.4 เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผลระดับคุณภาพของระบบ 34
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบการทำงานของระบบตามกรณีใช้งาน (Functional Testing) 50
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-4) 52
ตารางที่ 4.3 สรุปผลการประเมินโครงงานโดยผู้ใช้งาน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-5) 53
ตาราง Functional Requirements ของระบบ FarmGAP 64
ตาราง Non-Functional Requirements ของระบบ FarmGAP 65
ตารางพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ทั้ง 18 ตารางของระบบ FarmGAP 70

สารบัญภาพ

ภาพที่ **หน้า**

ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ FarmGAP (System Architecture) 23
ภาพที่ 3.2 แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram / DFD ระดับ 0) 24
ภาพที่ 3.3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 25
ภาพที่ 3.4 แผนภาพกรณีใช้งานของระบบ (Use Case Diagram) 26
ภาพที่ 3.5 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram: ER Diagram) 28
ภาพที่ 4.1 หน้าจอแดชบอร์ดภาพรวมฟาร์มและสถิติสำคัญ (Dashboard) 36
ภาพที่ 4.2 หน้าจอจัดการแปลงปลูก แคร่ปลูก และการบันทึกการเตรียมดิน 37
ภาพที่ 4.3 หน้าจอบันทึกการเพาะกล้า การย้ายลงปลูก และการคำนวณอายุพืชสะสม 38
ภาพที่ 4.4 หน้าจอบันทึกการใช้ปุ๋ยเคมีและระบบล็อกการเก็บเกี่ยวตามระยะปลอดภัย (PHI) 39
ภาพที่ 4.5 หน้าจอบันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าคลังสินค้าและการสร้างรหัส Lot 40
ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างรายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4 แยกรายรอบการปลูก 41
ภาพที่ 4.7 หน้าจอร้านค้าออนไลน์ผ่าน LINE LIFF และการสั่งซื้อสินค้า 43
ภาพที่ 4.8 การ์ดแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อและการตรวจสอบสถานะจัดส่งผ่าน Flex Message 44
ภาพที่ 4.9 หน้าจอตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตผ่านการสแกน QR Code 46
ภาพที่ 4.10 หน้าจอวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าด้วย K-Means Clustering และการแนะนำสินค้าคู่กัน 48
ภาพที่ 4.11 การสนทนาและรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติด้วย Google Gemini AI บน LINE OA 49

บทที่ 1

บทนำ

การบริหารจัดการฟาร์มผักปลอดสารพิษและพืชอาหารในปัจจุบันให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการปรับตัวเข้าสู่ช่องทางการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมที่ผู้บริโภคใช้งานในชีวิตประจำวัน งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งออกแบบ พัฒนา และประเมินระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account (FarmGAP) เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP มกษ. 9001) การควบคุมระยะปลอดภัยของการใช้สารเคมี (PHI) ระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code Traceability) และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและให้บริการรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติเข้าไว้ในระบบเดียวกันอย่างครบวงจร

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาคการเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและพืชอาหารเพื่อการบริโภคสด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร หรือมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices: มกษ. 9001) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งกำหนดให้เกษตรกรต้องจดบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนของการเพาะปลูกอย่างละเอียด ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะกล้า การย้ายกล้าลงแปลงปลูก การให้ปุ๋ยและสารเคมี การสำรวจและป้องกันกำจัดศัตรูพืช ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรายย่อยและฟาร์มผักขนาดเล็กถึงขนาดกลางส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลลงในสมุดหรือเอกสารกระดาษ ซึ่งมักประสบปัญหาเอกสารสูญหายหรือชำรุดจากสภาพแวดล้อมในฟาร์ม ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ยากต่อการค้นหาย้อนหลัง และก่อให้เกิดภาระงานซ้ำซ้อนเมื่อต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประกอบการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน GAP

นอกจากปัญหาด้านการจัดเก็บเอกสารแล้ว ประเด็นด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการเพาะปลูกพืชผักคือ การควบคุมระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยวหลังการใช้

สารเคมีและปุ๋ยเคมี (Pre-Harvest Interval: PHI) รวมถึงการนับอายุพืชสะสมตั้งแต่วันเพาะกล้าจนถึงวันย้ายลงปลูกในแปลงจริง ในทางปฏิบัติ หากเกษตรกรบันทึกข้อมูลแยกส่วนกันหรือคำนวณจำนวนวันครบกำหนดเก็บเกี่ยวด้วยตนเองโดยไม่มีระบบแจ้งเตือนและตรวจสอบอัตโนมัติ อาจเกิดความผิดพลาดในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงหรือแคร่ปลูกที่ยังอยู่ในช่วงเวลาห้ามเก็บเกี่ยว (PHI Lock) ซึ่งส่งผลให้มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกินเกณฑ์ปลอดภัยและกระทบต่อความน่าเชื่อถือของฟาร์มโดยตรง

ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนผ่านสู่การสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารหลักของคนไทย แต่การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผ่านการสนทนาแบบดั้งเดิมยังมีข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่ เจ้าของฟาร์มต้องคอยตอบคำถามเกี่ยวกับรายการผักที่มีในสต็อก ราคา และรับคำสั่งซื้อด้วยตนเองตลอดเวลา ทำให้เกิดความล่าช้าและสูญเสียโอกาสทางการขาย อีกทั้งผู้บริโภคยังขาดเครื่องมือในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ว่าผักที่ตนซื้อมาจากแปลงปลูกใด ปลูกและเก็บเกี่ยวเมื่อใด และผ่านการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยตามมาตรฐานหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าที่สะสมอยู่ในระบบยังไม่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจำแนกกลุ่มลูกค้าหรือแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้แนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account (FarmGAP) โดยบูรณาการเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GAP เข้ากับแพลตฟอร์ม LINE Official Account (LINE Messaging API, Flex Message และ LINE LIFF) พร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยคิวอาร์โค้ดแยกรายรอบการปลูก (Per-Cycle QR Code Traceability) และนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 3 ส่วนมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ได้แก่ อัลกอริทึม K-Means Clustering สำหรับการจัดกลุ่มพฤติกรรมลูกค้า เมทริกซ์การเกิดร่วม (Co-occurrence Matrix) สำหรับการแนะนำสินค้าที่มักซื้อคู่กัน และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini สำหรับการสนทนาตอบคำถามและรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติโดยอ้างอิงข้อมูลสต็อกจริงแบบเรียลไทม์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มผักและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

1.2 ปัญหาการวิจัย

ปัญหาหลักของการวิจัยนี้คือการขาดระบบสารสนเทศแบบบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานในแปลงปลูกจริงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GAP (มกษ. 9001) เข้ากับระบบการควบคุมคลังสินค้า ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ และระบบการตรวจสอบย้อนกลับในระดับรายรอบการปลูก (Planting Cycle) ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การบันทึกข้อมูลแบบแยกส่วนทำให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผลผลิตแต่ละล็อตที่วางจำหน่ายผ่านหน้าร้านออนไลน์เชื่อมโยงกับประวัติการเตรียมดิน การเพาะกล้า การใส่ปุ๋ยเคมี หรือการควบคุมศัตรูพืชในรอบการปลูกใด

ในเชิงตรรกะของระบบบริหารจัดการฟาร์ม ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรัดกุมประกอบด้วย (1) การคำนวณอายุพืชสะสมในกรณีที่พืชผ่านการเพาะกล้าในถาดเพาะก่อนย้ายลงแคร่ปลูก ซึ่งระบบต้องนำจำนวนวันเพาะกล้ามานับรวมกับจำนวนวันหลังย้ายลงปลูกเพื่อคำนวณวันคาดการณ์เก็บเกี่ยวที่แม่นยำ (2) กลไกการล็อกการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติตามค่าระยะปลอดภัยของสารเคมี (PHI) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบันทึกเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแคร่ปลูกที่ยังไม่พ้นระยะเวลาปลอดภัย และ (3) การแยกข้อมูลประวัติการเพาะปลูกและการออกรายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4 ให้เป็นอิสระตามแต่ละรอบการปลูก แม้ว่าจะใช้แคร่ปลูกหมายเลขเดียวกันในรอบถัดไป

ในด้านการให้บริการลูกค้าและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาสำคัญคือการทำให้ผู้ช่วยสนทนาอัตโนมัติด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Google Gemini LLM) สามารถตอบคำถามและรับคำสั่งซื้อผ่าน LINE Official Account โดยอ้างอิงเฉพาะรายการผักและจำนวนสต็อกที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูล ณ ขณะนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน (Hallucination) รวมถึงการออกแบบกลไกสลับโมเดลสำรองอัตโนมัติ (Multi-Model Fallback) เพื่อให้ระบบแชทบอทยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีที่โมเดลหลักมีปริมาณการเรียกใช้งานเกินโควตา (HTTP 429 Rate Limit)

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

งานวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนา และประเมินระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังต่อไปนี้

1.3.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักตามมาตรฐาน GAP ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ที่รองรับการจัดการแปลงปลูกและแคร่ปลูก การบันทึกการเตรียมดิน การเพาะกล้าและการคำนวณอายุพืชสะสม การควบคุมระยะปลอดภัยการใช้สารเคมี (PHI) การจัดการคลังสินค้า และการออกรายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4 แยกรายรอบการปลูก

1.3.2 เพื่อพัฒนาระบบสั่งซื้อผลผลิตออนไลน์และระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code Traceability) ผ่านแพลตฟอร์ม LINE Official Account, LINE Flex Message และ LINE Front-end Framework (LIFF)

1.3.3 เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และจัดกลุ่มพฤติกรรมลูกค้าด้วยอัลกอริทึม K-Means Clustering การแนะนำสินค้าที่มักซื้อคู่กันด้วย Co-occurrence Matrix และการพัฒนาผู้ช่วยสนทนาอัจฉริยะด้วยโมเดลภาษา Google Gemini สำหรับตอบคำถามและรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติโดยอ้างอิงข้อมูลสต็อกจริง

1.3.4 เพื่อทดสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบตามกรณีใช้งาน (Functional Testing) และประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (แบบประเมิน วค-4) ตลอดจนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (แบบประเมิน วค-5)

1.4 คำถามการวิจัย

เพื่อให้การดำเนินการวิจัยและประเมินผลระบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงกำหนดคำถามการวิจัยจำนวน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.4.1 RQ1 (การบริหารจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GAP และความปลอดภัย PHI): ระบบสามารถบันทึกข้อมูลวงจรการเพาะปลูก คำนวณอายุพืชสะสมรวมวันเพาะกล้า ป้องกันการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนครบระยะปลอดภัยของสารเคมี (PHI) และสร้างรายงานมาตรฐาน GAP แยกรายรอบการปลูกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงใด

1.4.2 RQ2 (การสั่งซื้อออนไลน์และการตรวจสอบย้อนกลับรายรอบการปลูก): ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเก็บเกี่ยวเข้าสู่คลังสินค้า ให้บริการสั่งซื้อผ่าน LINE LIFF แจ้งเตือน

สถานะผ่าน Flex Message และแสดงข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับผ่าน QR Code เฉพาะรอบการปลูกนั้นได้อย่างถูกต้องหรือไม่

1.4.3 RQ3 (การวิเคราะห์ข้อมูลและผู้ช่วยสนทนาปัญญาประดิษฐ์): โมดูลปัญญาประดิษฐ์ที่ประกอบด้วย K-Means Clustering แบบ 4 มิติ, Co-occurrence Matrix และ Google Gemini AI พร้อมกลไก Multi-Model Fallback สามารถจัดกลุ่มลูกค้า แนะนำสินค้าคู่กัน และตอบแชทรับคำสั่งซื้อจากสต็อกจริงได้อย่างถูกต้องเพียงใด

1.4.4 RQ4 (ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ): ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-4) และผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานจำนวน 3 ท่าน (แบบประเมิน วค-5) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับใด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

คาดว่าผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบ FarmGAP จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการบริหารจัดการฟาร์ม ด้านการบริการผู้บริโภค และด้านวิชาการ ดังต่อไปนี้

1.5.1 ด้านเกษตรกรและเจ้าของฟาร์มผัก ช่วยลดภาระการจัดเก็บเอกสารกระดาษ ลดความผิดพลาดในการคำนวณวันเก็บเกี่ยวและระยะปลอดภัยของสารเคมี (PHI) ทราบต้นทุนและรายรับจากบัญชีฟาร์ม และสามารถพิมพ์รายงานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) รูปแบบ A4 แยกรายรอบการปลูกเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับรองมาตรฐานได้ทันที

1.5.2 ด้านผู้บริโภคและลูกค้า ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อผักสดผ่านหน้าร้าน LINE LIFF หรือสั่งซื้อผ่านการสนทนาใน LINE Official Account พร้อมรับการแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้ออัตโนมัติ และสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาและประวัติความปลอดภัยของผักแต่ละรอบการปลูกได้อย่างโปร่งใส

1.5.3 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและการตลาด ช่วยให้ฟาร์มสามารถจำแนกกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อด้วยอัลกอริทึม K-Means Clustering นำเสนอรายการผักที่มักซื้อคู่กันเพื่อเพิ่มยอดขายต่อคำสั่งซื้อ และลดภาระการตอบคำถามซ้ำซ้อนด้วยผู้ช่วยสนทนา Google Gemini AI ที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1.5.4 ด้านวิชาการและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นแนวทางต้นแบบในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศทางการเกษตรที่ผสานระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เข้ากับ LINE Messaging API และการแทรกบริบทแบบไดนามิก (Dynamic Context Injection) สำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)

1.6 ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย

การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account กำหนดขอบเขตด้านผู้ใช้งาน ขอบเขตด้านฟังก์ชันการทำงาน และข้อจำกัดของระบบไว้ดังนี้

1.6.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งานระบบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) เจ้าของฟาร์มหรือผู้ดูแลระบบ (Admin/Farmer) เข้าใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูก คลังสินค้า คำสั่งซื้อ บัญชีรายรับ-รายจ่าย และรายงานผลวิเคราะห์ AI และ (2) ลูกค้าหรือผู้บริโภค (Customer) เข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าร้าน LIFF สนทนาสั่งซื้อกับ AI Chatbot ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง และสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ

1.6.2 ขอบเขตด้านระบบบริหารจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GAP ครอบคลุมการจัดการข้อมูลชนิดพืชผัก แปลงปลูก และแคร่ปลูก (โต๊ะปลูกที่ 1 ถึงโต๊ะปลูกที่ 20) การบันทึกการเตรียมดิน การเพาะกล้าและการย้ายลงแปลงพร้อมคำนวณอายุพืชสะสม การบันทึกการใช้ปุ๋ยและสารเคมีพร้อมกลไกล็อกแคร่ปลูกว่างและล็อกการเก็บเกี่ยวตามค่า PHI การบันทึกการสำรวจและกำจัดศัตรูพืช การบันทึกการเก็บเกี่ยวเข้าสู่คลังสินค้าอัตโนมัติ การจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการพิมพ์รายงานมาตรฐาน GAP รูปแบบเอกสาร A4 แยกรายรอบการปลูก

1.6.3 ขอบเขตด้านระบบสั่งซื้อออนไลน์และการตรวจสอบย้อนกลับบน LINE Official Account ครอบคลุมการลงทะเบียนและเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ผ่าน LINE User ID การแสดงรายการสินค้าและตะกร้าสั่งซื้อผ่าน LINE LIFF การเลือกวิธีรับสินค้า (รับที่ฟาร์มหรือจัดส่ง) และวิธีชำระเงิน (เงินสดหรือโอนเงิน) การส่งการ์ดแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อผ่าน LINE Flex

Message การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และการแสดงหน้าเว็บตรวจสอบย้อนกลับผ่านการสแกน QR Code ที่ผูกกับรหัสรอบการปลูก (Planting ID)

1.6.4 ขอบเขตด้านโมดูลปัญญาประดิษฐ์ (AI Modules) ครอบคลุม 3 ส่วน ได้แก่ (1) การจัดกลุ่มลูกค้าด้วยอัลกอริทึม K-Means Clustering จากตัวแปร 4 มิติ (ยอดซื้อรวม, จำนวนครั้งที่สั่งซื้อ, มูลค่าเฉลี่ยต่อออเดอร์ และจำนวนวันที่ห่างจากการสั่งซื้อครั้งล่าสุด) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ลูกค้าประจำ (VIP), ลูกค้าทั่วไป, ลูกค้าใหม่ และลูกค้าห่างหาย (2) การวิเคราะห์สินค้าที่มักซื้อคู่กันด้วย Co-occurrence Matrix เพื่อแนะนำสินค้าในหน้า LIFF และแชทบอท และ (3) ระบบสนทนาอัจฉริยะด้วยโมเดลภาษา Google Gemini (ใช้โมเดล gemini-3.5-flash-lite เป็นโมเดลหลัก พร้อมกลไกสลับโมเดลสำรองอัตโนมัติ Multi-Model Fallback) สำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าในสต็อก แนะนำเมนูอาหาร และสกัดรายการสั่งซื้อพร้อมที่อยู่จัดส่งจากข้อความภาษาไทย

1.6.5 ข้อจำกัดของการวิจัย ระบบนี้ออกแบบโครงสร้างแปลงปลูกภายใต้รูปแบบแคร่ปลูก (โต๊ะปลูก) ตามบริบทของฟาร์มกรณีศึกษา การยืนยันการชำระเงินของผู้ซื้อใช้วิธีการตรวจสอบและปรับสถานะคำสั่งซื้อโดยเจ้าของฟาร์มผ่านหน้าเว็บแอดมิน และการประมวลผลภาษาธรรมชาติของแชทบอท Google Gemini AI อาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยัง Google Generative Language API โดยจำกัดการตอบคำถามเฉพาะบริบทข้อมูลสินค้าและสต็อกที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของฟาร์มเท่านั้น

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการอ่านรายงานวิจัยฉบับนี้ จึงกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโครงการวิจัย ดังต่อไปนี้

1.7.1 **ระบบ FarmGAP** หมายถึง ระบบบริหารจัดการฟาร์มผักและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์บน LINE Official Account ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าของฟาร์ม และระบบหน้าร้านออนไลน์พร้อมผู้ช่วยสนทนาอัจฉริยะสำหรับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE

1.7.2 **มาตรฐาน GAP (มกษ. 9001)** หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (Good Agricultural Practices for Food Crops) กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตในระดับฟาร์มให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและตรวจสอบย้อนกลับได้

1.7.3 **แคร่ปลูก (Planting Bed)** หมายถึง หน่วยย่อยของพื้นที่เพาะปลูกภายในแปลงปลูกของฟาร์ม (เช่น โต๊ะปลูกที่ 1 ถึงโต๊ะปลูกที่ 20) ที่ใช้สำหรับระบุตำแหน่งการเตรียมดิน การลงปลูก การให้สารเคมี และการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละรอบการปลูก

1.7.4 **ระยะปลอดภัยก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-Harvest Interval: PHI)** หมายถึง จำนวนวันขั้นต่ำที่ต้องเว้นระยะหลังจากการฉีดพ่นหรือใส่ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่อนุญาตให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เพื่อให้สารเคมีสลายตัวอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

1.7.5 **อายุพืชสะสมรวมวันเพาะกล้า (Cumulative Plant Age)** หมายถึง อายุรวมของพืชผักที่คำนวณจากจำนวนวันที่เพาะเมล็ดในถาดเพาะกล้าจนถึงวันย้ายลงปลูกในแคร่ปลูก บวกกับจำนวนวันนับจากวันย้ายลงปลูกจนถึงวันปัจจุบันหรือวันเก็บเกี่ยว

1.7.6 **การตรวจสอบย้อนกลับรายรอบการปลูก (Per-Cycle QR Code Traceability)** หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภคสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งผูกกับรหัสรอบการปลูก (Planting ID) เพื่อดูข้อมูลประวัติการเพาะปลูกของผักล็อตนั้นอย่างเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่การเตรียมดิน วันปลูก ประวัติการใส่ปุ๋ยเคมีและค่า PHI ไปจนถึงวันเก็บเกี่ยว

1.7.7 **LINE Official Account (LINE OA)** หมายถึง บัญชีทางการของร้านค้าหรือฟาร์มบนแพลตฟอร์ม LINE ที่เชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านผ่าน LINE Messaging API และ Webhook เพื่อใช้เป็นช่องทางรับ-ส่งข้อความอัตโนมัติและให้บริการแก่ลูกค้า

1.7.8 **LINE Front-end Framework (LIFF)** หมายถึง แพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ภายในแอปพลิเคชัน LINE ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดหน้าร้านค้าออนไลน์ เลือกสินค้าลงตะกร้า และตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อได้โดยตรงโดยใช้ข้อมูลตัวตนจากบัญชี LINE

1.7.9 **LINE Flex Message** หมายถึง รูปแบบข้อความอินเทอร์แอคทีฟในรูปแบบการ์ดโครงสร้าง JSON บนแอปพลิเคชัน LINE ที่ระบบใช้ในการส่งบิลสรุปรายการสั่งซื้อและแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะการจัดส่งให้แก่ลูกค้า

1.7.10 **อัลกอริทึม K-Means Clustering** หมายถึง อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) ที่นำมาใช้แบ่งกลุ่มลูกค้าของฟาร์มออกเป็น 4 กลุ่ม (ลูกค้าประจำ/VIP, ลูกค้าทั่วไป, ลูกค้าใหม่ และลูกค้าห่างหาย) จากคุณลักษณะพฤติกรรมการซื้อ 4 มิติ

1.7.11 **เมทริกซ์การเกิดร่วม (Co-occurrence Matrix)** หมายถึง เทคนิคการวิเคราะห์ความถี่ของคู่สินค้าที่ถูกสั่งซื้อร่วมกันในใบสั่งซื้อเดียวกัน (Market Basket Analysis) เพื่อนำไปใช้แนะนำรายการผักที่ลูกค้ามักซื้อคู่กัน

1.7.12 **โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini และกลไก Multi-Model Fallback** หมายถึง โมเดลปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ของบริษัท Google (ใช้โมเดล gemini-3.5-flash-lite เป็นโมเดลหลัก) ที่ระบบนำมาแทรกบริบทข้อมูลสต็อกสินค้าจริงแบบไดนามิก (Dynamic Context Injection) เพื่อตอบคำถามและสกัดคำสั่งซื้อจากข้อความแชทของลูกค้า พร้อมกลไกสลับไปยังโมเดลสำรองอัตโนมัติเมื่อโมเดลหลักติดข้อจำกัดด้านโควตา

1.8 โครงสร้างรายงานวิจัย

รายงานวิจัยฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท โดยมีรายละเอียดของแต่ละบทดังนี้

บทที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย คำถามการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และโครงสร้างของรายงานวิจัย

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ได้แก่ มาตรฐาน GAP สำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001) การคำนวณระยะปลอดภัยก่อนเก็บเกี่ยว (PHI) ระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยคิวอาร์โค้ด แพลตฟอร์ม LINE Official Account และ LINE LIFF อัลกอริทึม K-Means Clustering การวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย การออกแบบ และการพัฒนาระบบ อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ กรณีใช้งาน (Use Cases) ทั้ง 13 กรณี สถาปัตยกรรมของระบบ แผนภาพกระแสข้อมูล (Context Diagram และ DFD ระดับ 1) การออกแบบฐานข้อมูลทั้ง 18 ตาราง การออกแบบอัลกอริทึมสำคัญในระบบ ตลอดจนเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระบบ

บทที่ 4 ผลการทดลอง การประเมิน และการตรวจสอบ นำเสนอผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผักตามมาตรฐาน GAP ผลการพัฒนาระบบสั่งซื้อออนไลน์และตรวจสอบย้อนกลับบน LINE Official Account ผลการดำเนินงานของโมดูลปัญญาประดิษฐ์ ผลการทดสอบการทำงานตามกรณีใช้งาน และผลการประเมินโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ (แบบประเมิน วค-4) และผู้ใช้งาน (แบบประเมิน วค-5)

บทที่ 5 อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ นำเสนอการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ การอภิปรายผลการทดลองและผลการประเมิน ข้อจำกัดของระบบที่พัฒนา และข้อเสนอแนะสำหรับการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานและการพัฒนาต่อยอดในอนาคต